



INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA E1505

CINEMÁTICA DE ROBOTS MÓVILES



INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Indice:

- 1** Cinemática vs. Dinámica
- 2** Modelado
- 3** Parámetros de modelo cinemático
- 4** Control cinemático de movimiento



INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Indice:

- 1 Cinemática vs. Dinámica**
- 2 Modelado
- 3 Parámetros de modelo cinemático
- 4 Control cinemático de movimiento



IR: 1 – CINEMÁTICA VS. DINÁMICA

Cinemática vs. Dinámica.

- La **cinemática** es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas) y se limita, principalmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Para ello utiliza **velocidades y aceleraciones**, que describen cómo cambia la **posición** en función del tiempo.
- La **dinámica** es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico o estado de movimiento. El objetivo de la dinámica es describir los **factores capaces de producir alteraciones** de un sistema físico, cuantificarlos y **plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución** para dicho sistema de operación.

Modelo de un robot -> dinámico o cinemático?



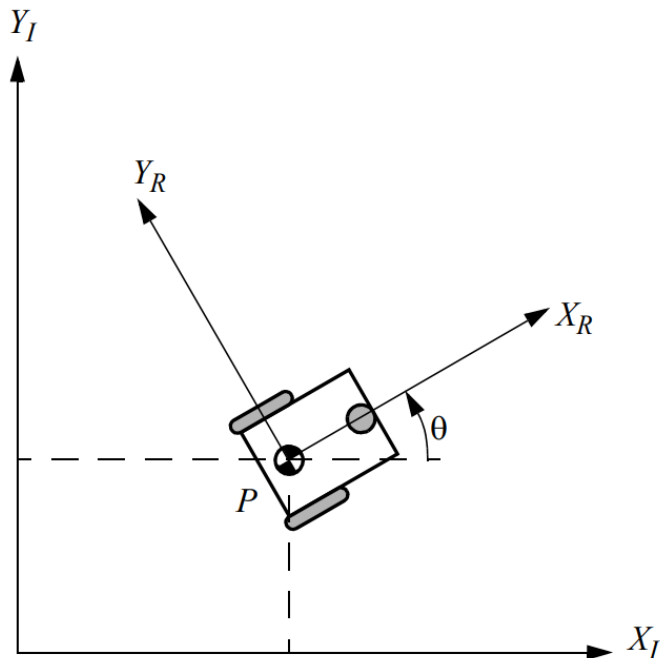


Modelado cinemático

- Necesitamos el modelado para entender el comportamiento mecánico, y consiguientemente para diseñar el robot y su control para una tarea particular.
- Entender la cinemática -> descripción del espacio de trabajo.
- Para el caso de un **brazo robot** la **controlabilidad** definirá en qué manera los actuadores moverán al robot de una pose a otra.
- Para el caso de **robots móviles** la **controlabilidad** definirá posibles caminos y trayectorias en su espacio de trabajo.
- El análisis dinámico usualmente agrega restricciones adicionales al espacio de trabajo y trayectorias debido a masas y fuerzas.
- En el caso del robot móvil el modelado aporta información para el **problema de ubicación**.

Modelado cinemático “a mano”

- Para la derivación de un modelo cinemático podemos seguir una serie de pasos:
 1. Establecer un marco mundo $\{I\}$ y un marco en el robot $\{R\}$
 2. Establecer una relación entre ambos marcos, aquí una matriz ortogonal de rotación $R(\theta)$



$${}^R R(\theta)_I = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Modelado cinemático “a mano”

- Para la derivación de un modelo cinemático podemos seguir una serie de pasos:
 1. Establecer un marco mundo $\{I\}$ y un marco en el robot $\{R\}$
 2. Establecer una relación entre ambos marcos, aquí una matriz ortogonal de rotación $R(\theta)$
 3. Luego es posible expresar los movimientos en relación a los marcos como:

$${}^R\dot{\xi} = R(\theta) {}^I\dot{\xi}$$

4. Luego debemos expresar los movimientos en función de los parámetros del robot.

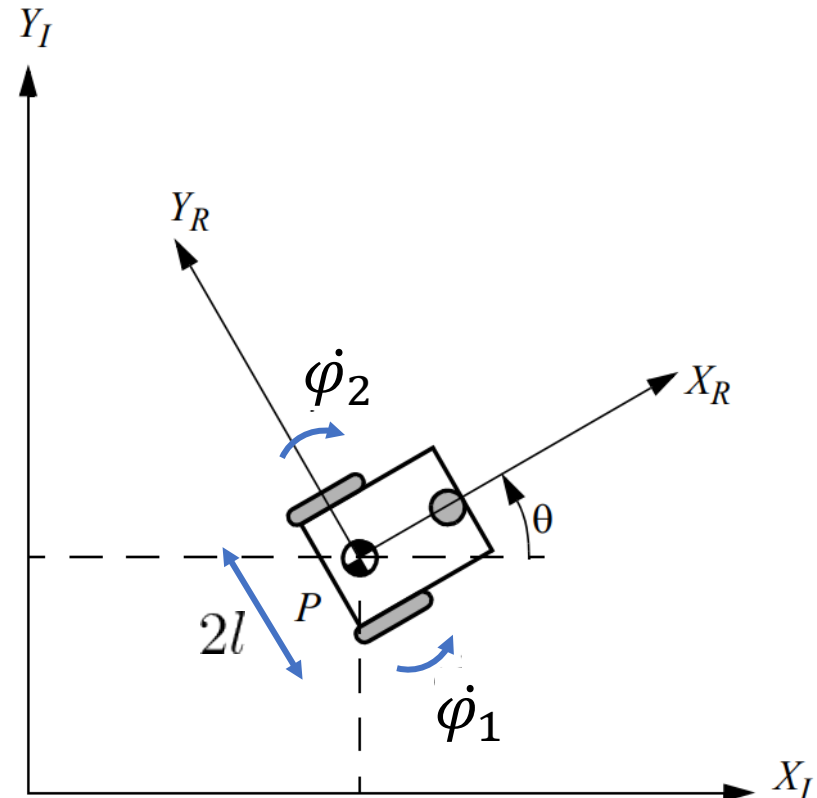
$${}^I\dot{\xi} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} = f(l, r, \theta, \dot{\varphi}_1, \dot{\varphi}_2)$$

Modelado cinemático “a mano”

4. Luego debemos expresar los movimientos en función de los parámetros del robot.

$${}^I\dot{\xi} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} = f(l, r, \theta, \dot{\varphi}_1, \dot{\varphi}_2)$$

- r radio de las ruedas
- $\dot{\varphi}$ velocidades angulares de las ruedas
- l distancia entre ruedas



Modelado cinemático “a mano”

4. Podemos obtener el movimiento en el marco global como:

$${}^I\dot{\xi} = R(\theta)^{-1}R\dot{\xi}$$

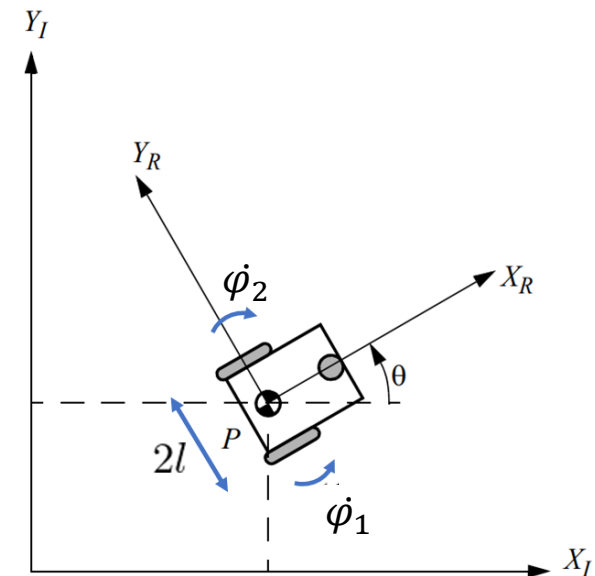
5. A partir de lo anterior podemos obtener las velocidades en el marco del robot de forma más simple. El procedimiento general es observar cuanto aporta en movimiento cada rueda en forma individual al marco del robot (punto P), pero esto dependerá de las restricciones propias de la rueda.

Aporte a velocidad lineal

$$\dot{x}_{r1} = (1/2)r\dot{\phi}_1 \quad \dot{x}_{r2} = (1/2)r\dot{\phi}_2$$

Aporte a velocidad angular

$$\omega_1 = \frac{r\dot{\phi}_1}{2l} \quad \omega_2 = \frac{-r\dot{\phi}_2}{2l}$$



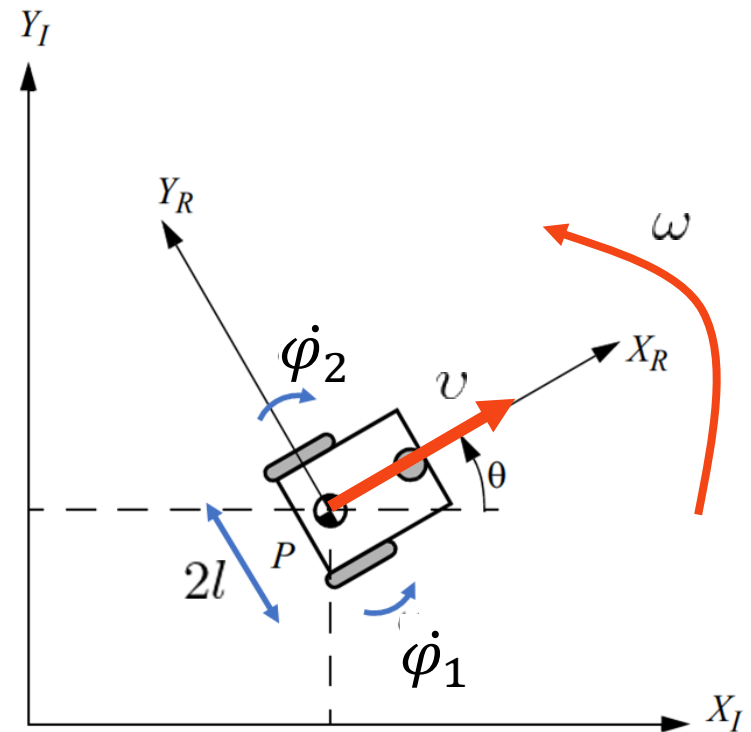
Modelado cinemático “a mano”

6. Finalmente podemos obtener el modelo cinemático combinando las ecuaciones anteriores:

$$I\dot{\xi} = R(\theta)^{-1} \begin{pmatrix} \frac{1}{2}r\dot{\varphi}_1 + \frac{1}{2}r\dot{\varphi}_2 \\ 0 \\ \frac{r\dot{\varphi}_1}{2l} + \frac{-r\dot{\varphi}_2}{2l} \end{pmatrix}$$

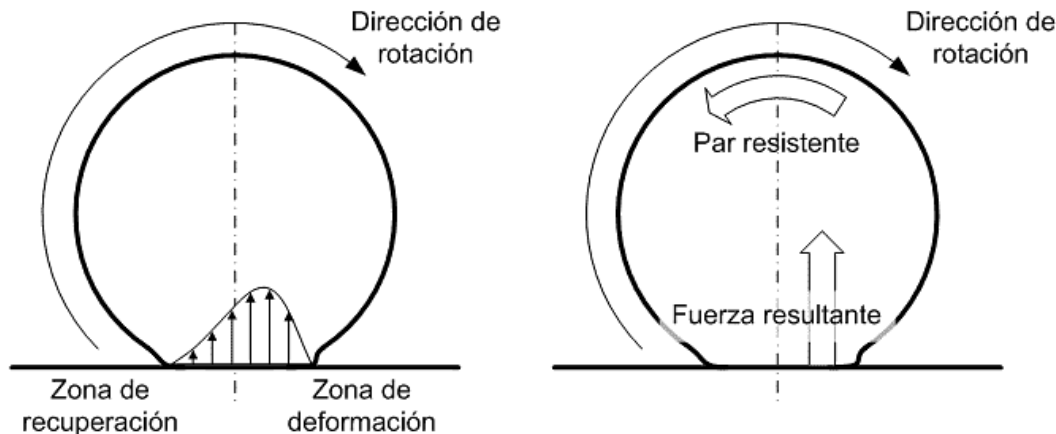
$$R(\theta)^{-1} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I\dot{\xi} = \begin{pmatrix} v \cos(\theta) \\ v \sin(\theta) \\ \omega \end{pmatrix}$$

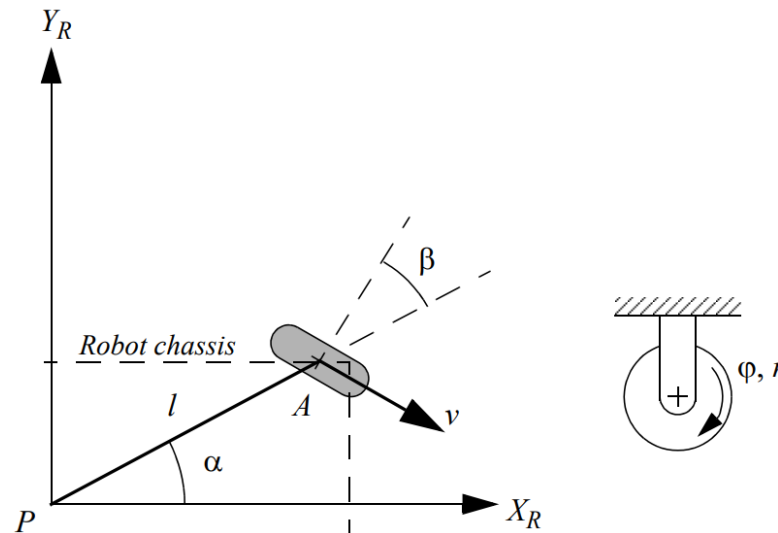


Restricciones cinemáticas de rueda

- El primer paso en el modelado cinemático consiste en expresar las **restricciones de movimiento de cada rueda** y luego ver como combinadas afectan el movimiento del robot.
- En el análisis del movimiento de cada rueda individual se toman dos supuestos:
- Se asume que el plano de la rueda se mantiene vertical y solamente hay un punto de contacto entre la rueda y el suelo. -> **condición de rodadura ideal**.
- Se asume que no hay deslizamiento en el punto de contacto. -> **condición de no deslizamiento**.



Restricciones cinemáticas de rueda. Rueda fija



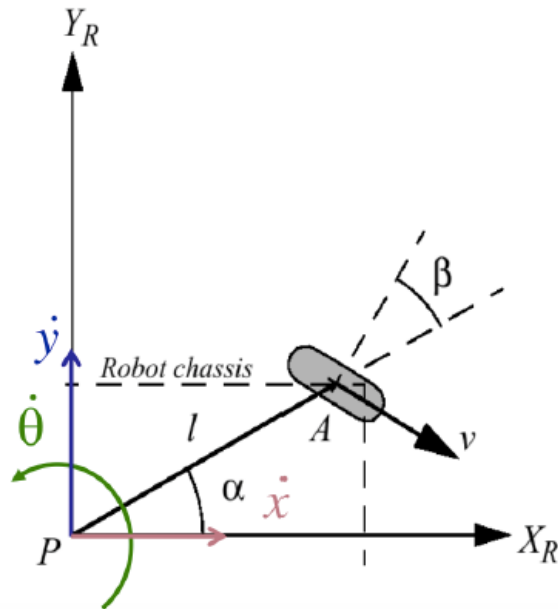
Restricción de rodadura

$$\begin{pmatrix} \sin(\alpha + \beta) & -\cos(\alpha + \beta) & (-l) \cos(\beta) \end{pmatrix} R(\theta)^I \dot{\xi} - r \dot{\varphi} = 0$$

Restricción de deslizamiento

$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) & l \sin(\beta) \end{pmatrix} R(\theta)^I \dot{\xi} = 0$$

Restricciones cinemáticas de rueda. Rueda fija

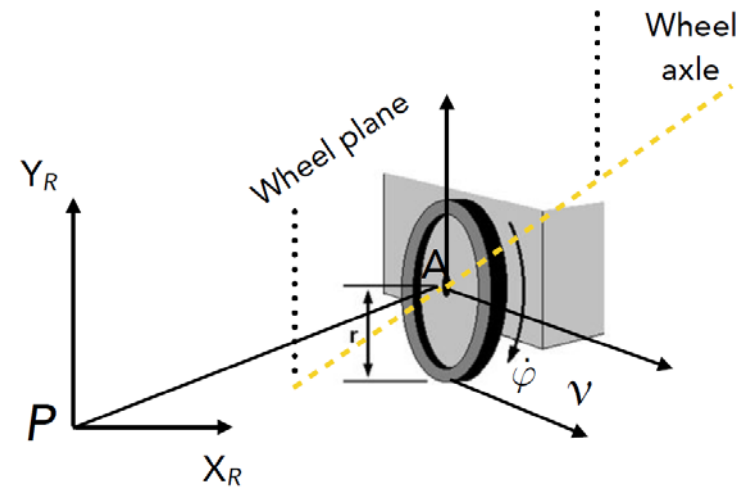


Restricción de rodadura

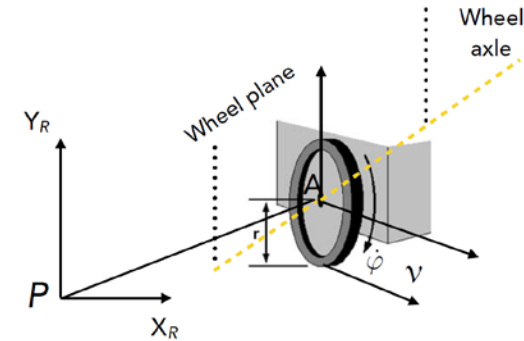
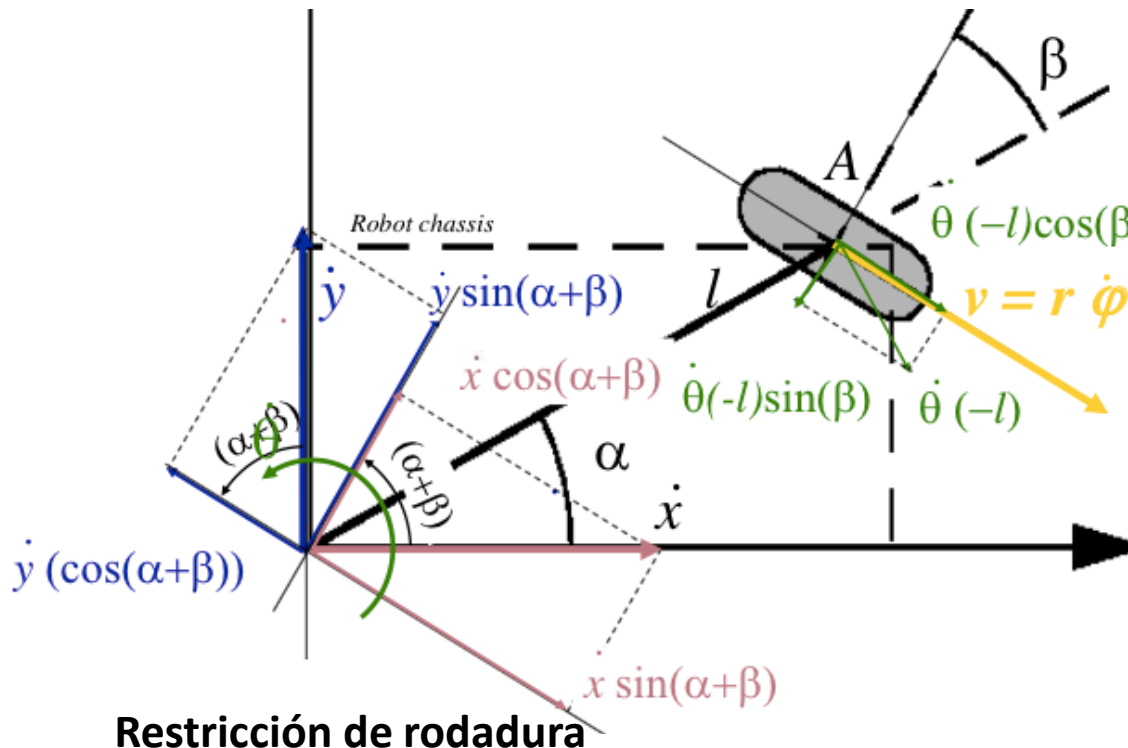
$$\begin{pmatrix} \sin(\alpha + \beta) & -\cos(\alpha + \beta) & (-l) \cos(\beta) \end{pmatrix} R(\theta)^I \dot{\xi} - r \dot{\varphi} = 0$$

Restricción de deslizamiento

$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) & l \sin(\beta) \end{pmatrix} R(\theta)^I \dot{\xi} = 0$$



Restricciones cinemáticas de rueda. Rueda fija



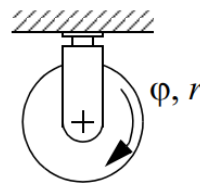
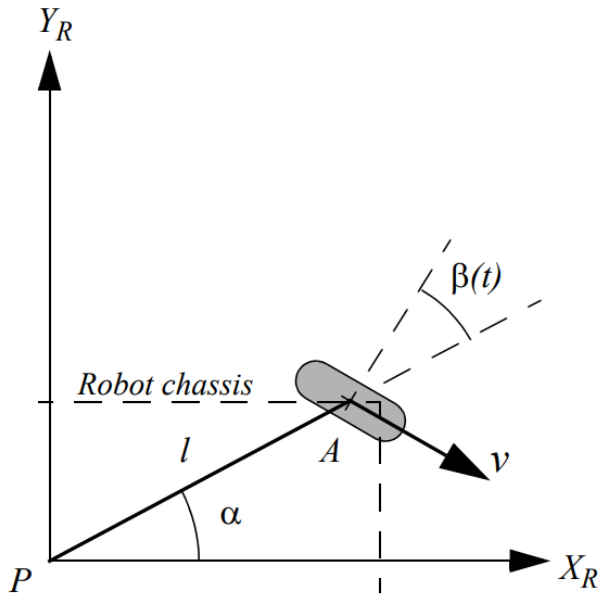
Restricción de rodadura

$$\begin{pmatrix} \sin(\alpha + \beta) & -\cos(\alpha + \beta) & (-l) \cos(\beta) \end{pmatrix} R(\theta)^I \dot{\xi} - r \dot{\phi} = 0$$

Restricción de deslizamiento

$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) & l \sin(\beta) \end{pmatrix} R(\theta)^I \dot{\xi} = 0$$

Restricciones cinemáticas de rueda. Rueda giratoria estándar



Instantáneamente, la tasa de cambio de $\beta(t)$ no tiene impacto en las restricciones de movimiento.

Es sólo mediante la integración en el tiempo que los cambios en el ángulo de dirección tienen un impacto en la movilidad del robot.

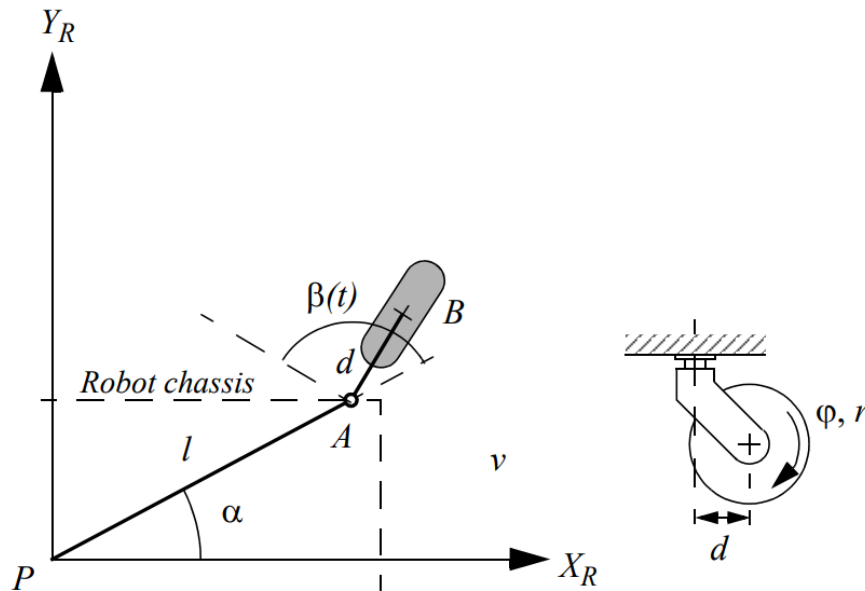
Restricción de rodadura

$$\begin{pmatrix} \sin(\alpha + \beta) & -\cos(\alpha + \beta) & (-l) \cos(\beta) \end{pmatrix} R(\theta)^I \dot{\xi} - r \dot{\varphi} = 0$$

Restricción de deslizamiento

$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) & l \sin(\beta) \end{pmatrix} R(\theta)^I \dot{\xi} = 0$$

Restricciones cinemáticas de rueda. Rueda giratoria castor



- El movimiento de giro de la rueda causa movimiento por sí mismo en el robot.
- Todo movimiento lateral se equilibra con un movimiento de dirección de rueda equivalente, de forma que la rueda giratoria no oponga resistencia al movimiento

Restricción de rodadura

$$\begin{pmatrix} \sin(\alpha + \beta) & -\cos(\alpha + \beta) & (-l) \cos(\beta) \end{pmatrix} R(\theta)^I \dot{\xi} - r \dot{\varphi} = 0$$

Restricción de deslizamiento

$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) & d + l \sin(\beta) \end{pmatrix} R(\theta)^I \dot{\xi} + d \dot{\beta} = 0$$

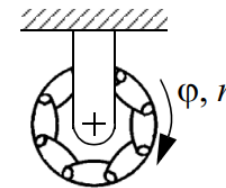
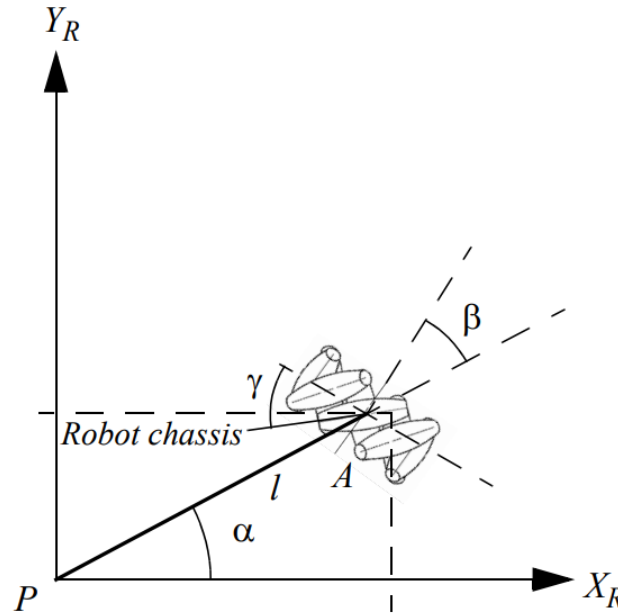


Restricciones cinemáticas de rueda. Rueda giratoria castor



- Dado cualquier movimiento del chasis del robot ξ_I , existe algún valor para la velocidad de giro, $\dot{\phi}$, y velocidad de dirección, $\dot{\beta}$, tal que se cumplan las restricciones.
- $\Rightarrow$ Las ecuaciones de restricción cinemática son integrables (la dirección debe estar libre)
- Por tanto, un robot solo conformado con este tipo de ruedas puede moverse con cualquier velocidad (en el espacio de posibles posiciones del robot), tenemos un robot omnidireccional.

Restricciones cinemáticas de rueda. Rueda sueca



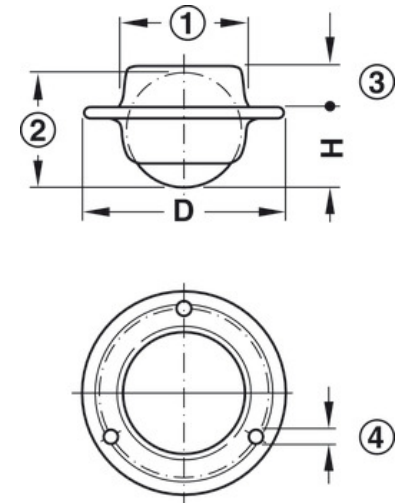
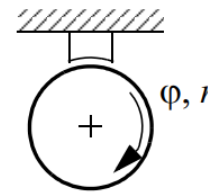
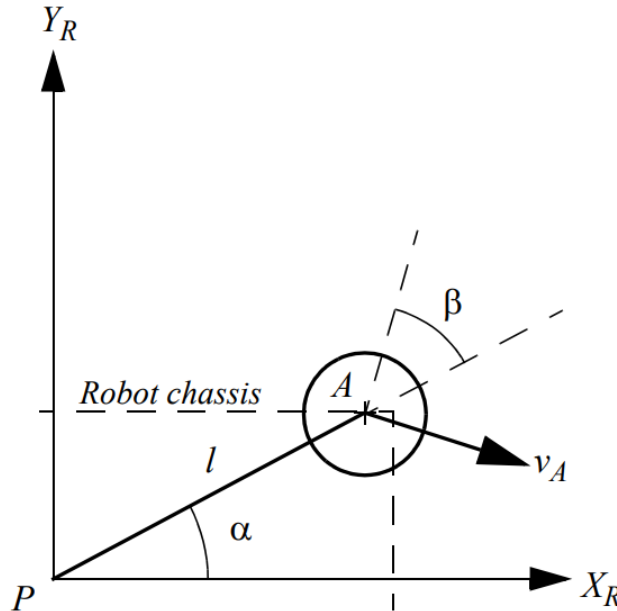
Restricción de rodadura

$$\begin{pmatrix} \sin(\alpha + \beta + \gamma) & -\cos(\alpha + \beta + \gamma) & (-l) \cos(\beta + \gamma) \end{pmatrix} R(\theta)^I \dot{\xi} - r \dot{\varphi} \cos(\gamma) = 0$$

Restricción de deslizamiento

$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta + \gamma) & \sin(\alpha + \beta + \gamma) & l \sin(\beta + \gamma) \end{pmatrix} R(\theta)^I \dot{\xi} - r \dot{\varphi} \sin(\gamma) - r_{sw} \dot{\varphi}_{sw} = 0$$

Restricciones cinemáticas de rueda. Rueda esférica



Descripción de movimiento en la dirección de v_A en el punto A

$$\begin{pmatrix} \sin(\alpha + \beta) & -\cos(\alpha + \beta) & (-l) \cos(\beta) \end{pmatrix} R(\theta)^I \dot{\xi} - r\dot{\varphi} = 0$$

Por definición la rotación ortogonal a v_A es cero

$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) & l \sin(\beta) \end{pmatrix} R(\theta)^I \dot{\xi} = 0$$

La rueda esférica omnidireccional puede tener cualquier dirección de movimiento, por tanto no impone ninguna restricción cinemática al chasis del robot



Modelado cinemático “sistemático”

- Para la derivación de un modelo cinemático podemos seguir una serie de pasos:
 1. Establecer número de ruedas fijas N_f y direccionables N_s
 2. Juntamos las condiciones de rodadura en una única ecuación:

$$J_1(\beta_s)R(\theta)\dot{\xi}_I - J_2\dot{\phi} = 0$$

Siendo

1. ϕ el vector de velocidades de giro de las ruedas fijas y direccionables $\phi(t) = \begin{bmatrix} \phi_f(t) \\ \phi_s(t) \end{bmatrix}$
2. J_2 una matriz diagonal compuesta por el radio de cada rueda
3. $J_1(\beta_s)$ una matriz con las proyecciones de todas las ruedas en sus movimientos a lo largo de los planos de rueda. Esta matriz tendrá una parte constante debido a las ruedas fijas y una variable debido a las direccionables.

$$J_1(\beta_s) = \begin{bmatrix} J_{1f} \\ J_{1s}(\beta_s) \end{bmatrix}$$



Modelado cinemático “sistemático”

4. De la misma manera juntamos las restricciones de deslizamiento en una única ecuación:

$$C_1(\beta_s)R(\theta)\dot{\xi}_I = 0 \qquad C_1(\beta_s) = \begin{bmatrix} C_{1f} \\ C_{1s}(\beta_s) \end{bmatrix}.$$

5. Finalmente podemos fusionar ambas ecuaciones en análisis, a partir de la cual podemos obtener el modelo cinemático de nuestro robot:

$$\begin{bmatrix} J_1(\beta_s) \\ C_1(\beta_s) \end{bmatrix} R(\theta)\dot{\xi}_I = \begin{bmatrix} J_2\varphi \\ 0 \end{bmatrix}$$



Modelado cinemático “sistemático” – robot diferencial

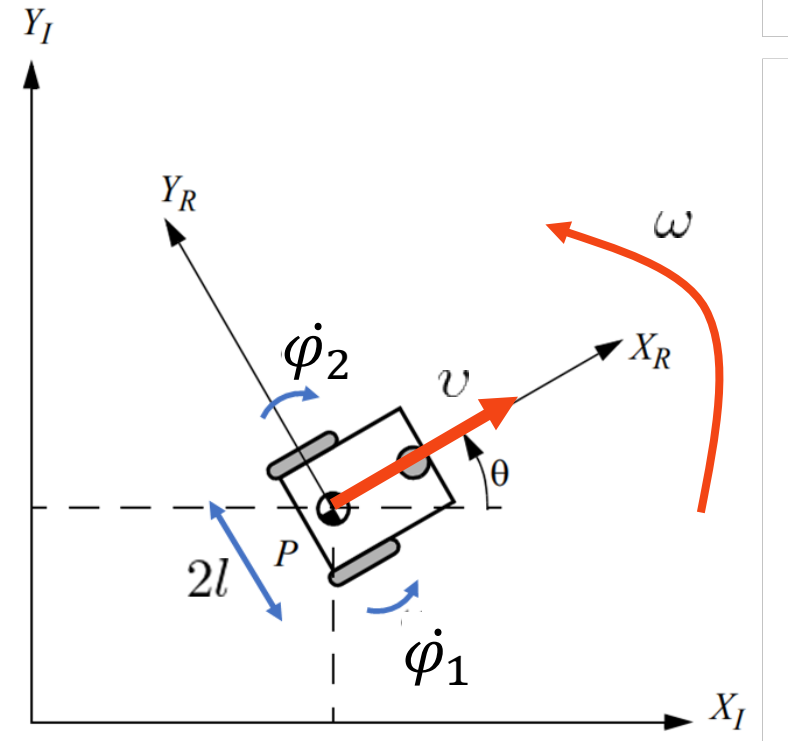
$$\begin{bmatrix} J_1(\beta_s) \\ C_1(\beta_s) \end{bmatrix} R(\theta) \dot{\xi}_I = \begin{bmatrix} J_2 \varphi \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & l \\ 1 & 0 & -l \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} R(\theta) \dot{\xi}_I = \begin{bmatrix} J_2 \varphi \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\xi}_I = R(\theta)^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & l \\ 1 & 0 & -l \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} J_2 \varphi \\ 0 \end{bmatrix} = R(\theta)^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2l} & -\frac{1}{2l} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_2 \varphi \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J_2 = \begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$$

$$\varphi = \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix}$$





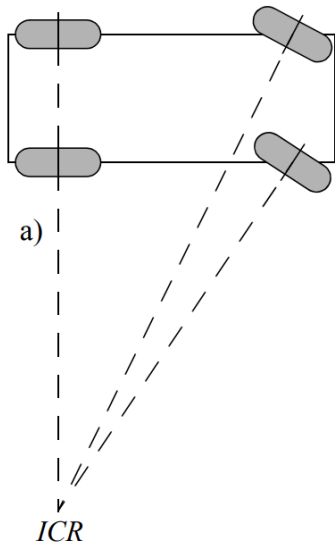
INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Indice:

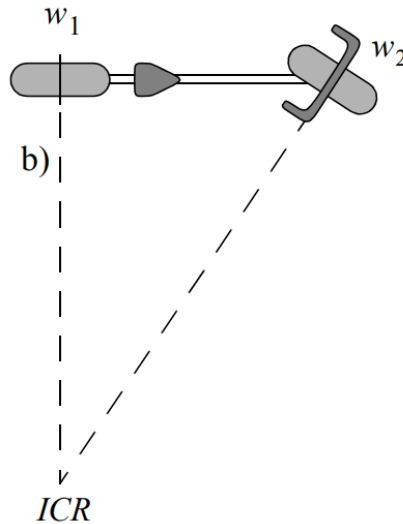
- 1 Cinemática vs. Dinámica
- 2 Modelado
- 3 Parámetros de modelo cinemático**
- 4 Control cinemático de movimiento

Modelado cinemático. Características

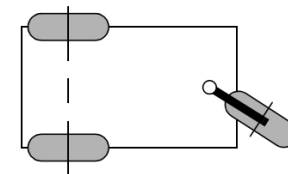
- **Centro de rotación instantáneo (ICR – instantaneous center of rotation)**, concepción geométrica que nos sirve para ver las restricciones cinemáticas.



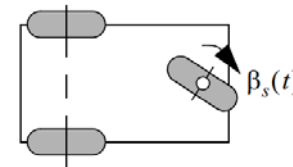
Modelo Ackerman



Modelo bicicleta



Modelo robot diferencial



Modelo robot tipo triciclo



IR: 3 – PARÁMETROS DE MODELO CINEMÁTICO

Modelado cinemático. Características – ICR – Grado de movilidad

- Podemos definir el **grado de movilidad** (número entre 0 y 3) como:

$$\delta_m = \dim N[C_1(\beta_s)] = 3 - \text{rank}[C_1(\beta_s)]$$

- Podemos definir el **grado de direccionamiento** (número entre 0 y 2) como:

$$\delta_s = \text{rank}[C_{1s}(\beta_s)]$$

- Podemos definir la **maniobrabilidad** como:

$$\delta_M = \delta_m + \delta_s$$

Omnidirectional	Differential	Omni-Steer	Tricycle	Two-Steer
$\delta_M = 3$	$\delta_M = 2$	$\delta_M = 3$	$\delta_M = 2$	$\delta_M = 3$
$\delta_m = 3$	$\delta_m = 2$	$\delta_m = 2$	$\delta_m = 1$	$\delta_m = 1$
$\delta_s = 0$	$\delta_s = 0$	$\delta_s = 1$	$\delta_s = 1$	$\delta_s = 2$



IR: 3 – PARÁMETROS DE MODELO CINEMÁTICO

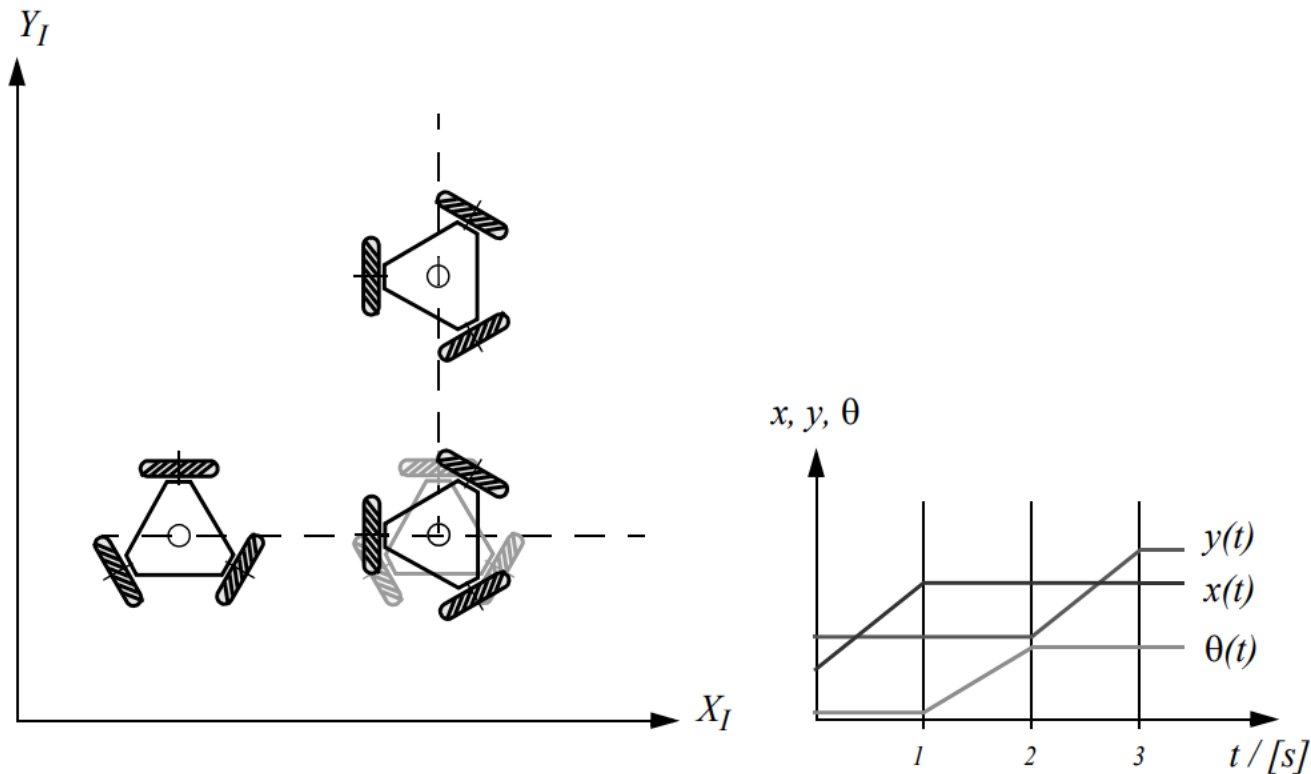
Modelado cinemático. Características

- La **maniobrabilidad** es equivalente a los grados de libertad del robot (**DOF** –degrees of freedom), estos definen los movimientos que pueden controlarse en el robot.
- El **espacio de configuración**, puede exceder a los grados de libertad. Ejemplo: robot Ackerman posee dos grados de libertad tracción y giro, mientras que su espacio de configuración puede ser x, y y orientación θ
- El **espacio de velocidad admisible**, se relaciona con los grados de libertad diferenciales (**DDOF** – differential degrees of freedom), estos son siempre igual a la movilidad. Este espacio describe los movimientos independientes que un robot puede controlar.
- **Robot holonómico** -> robot con cero restricciones no holonómicas cinemáticas (restricción que considere la derivada de una variable de posición) (termino más matemático por que relaciona grados de libertad e integrabilidad de restricciones cinemáticas)
- **Robot omnidireccional** -> robot holonómico donde $DDOF=3$ -> se puede mover en cualquier dirección



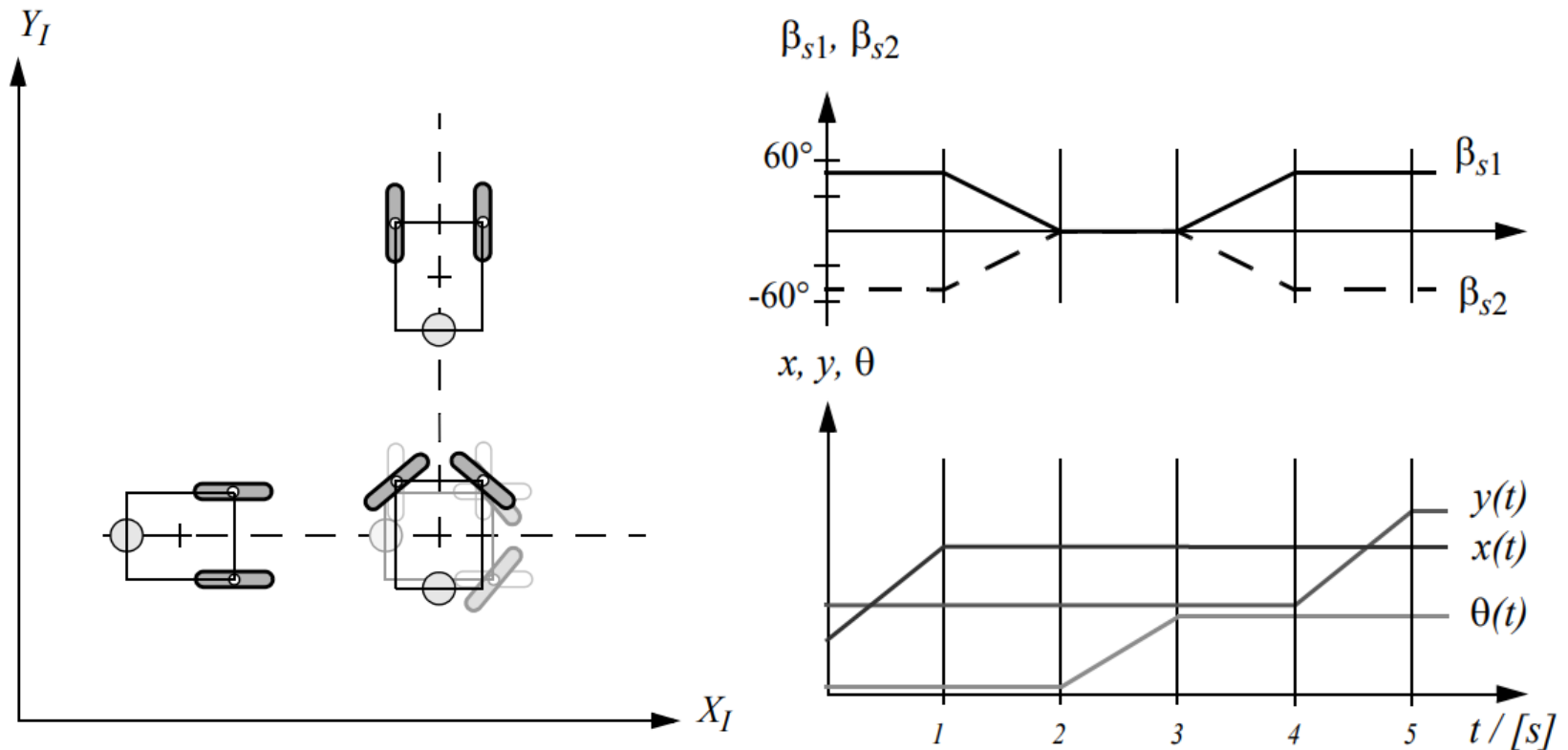
Consideraciones sobre caminos y trayectorias.

- Considerando un robot omnidireccional y una trayectoria a cumplir:



Consideraciones sobre caminos y trayectorias.

- Considerando un robot con dos ruedas direccionables con la misma trayectoria a cumplir:





INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

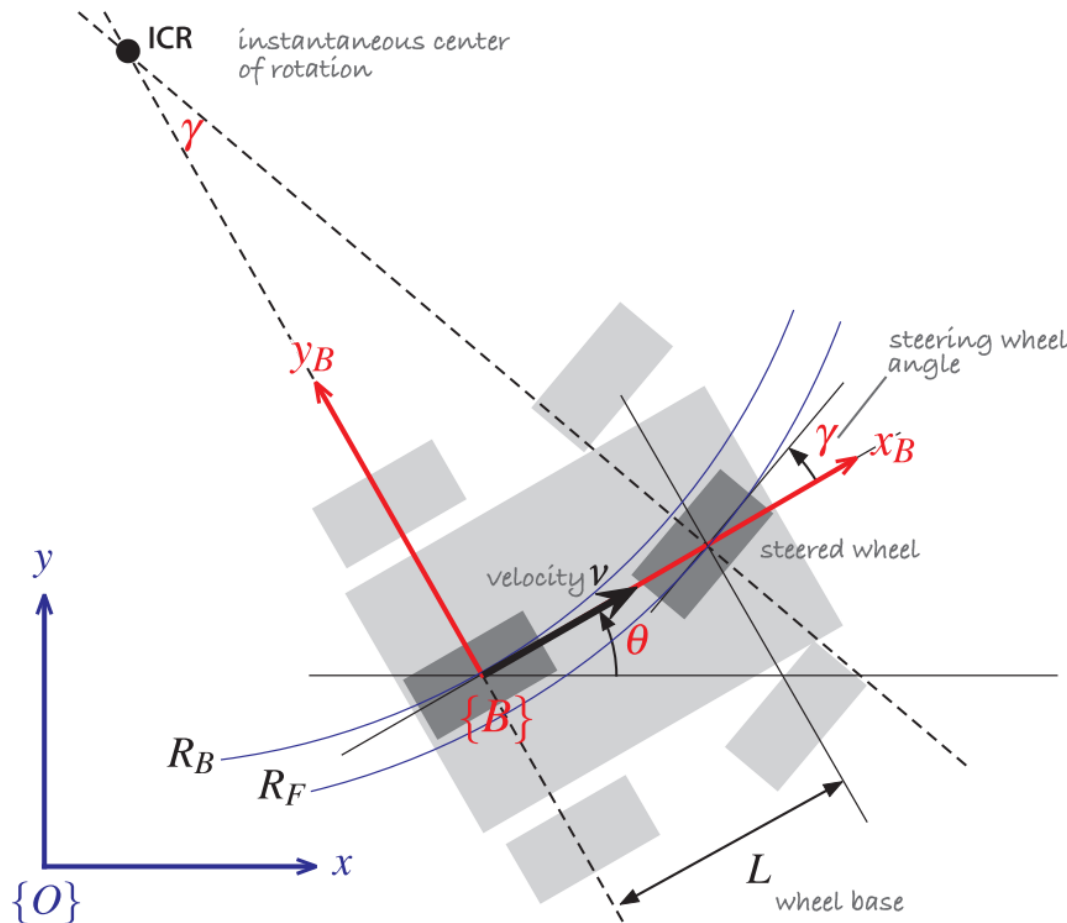
Indice:

- 1 Cinemática vs. Dinámica
- 2 Modelado
- 3 Parámetros de modelo cinemático
- 4 Control cinemático de movimiento**



IR: 4 – CONTROL CINEMÁTICO DE MOVIMIENTO

Modelo de bicicleta.



Configuración del robot:

$$q = (x, y, \theta) \in \mathcal{C}$$

$$\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^1$$

Velocidad angular

$$\dot{\theta} = \frac{v}{R_B}$$

Radio de giro

$$R_B = L / \tan \gamma$$



IR: 4 – CONTROL CINEMÁTICO DE MOVIMIENTO

Modelo de bicicleta.

Modelo cinemático

$$\dot{x} = v \cos \theta$$

$$\dot{y} = v \sin \theta$$

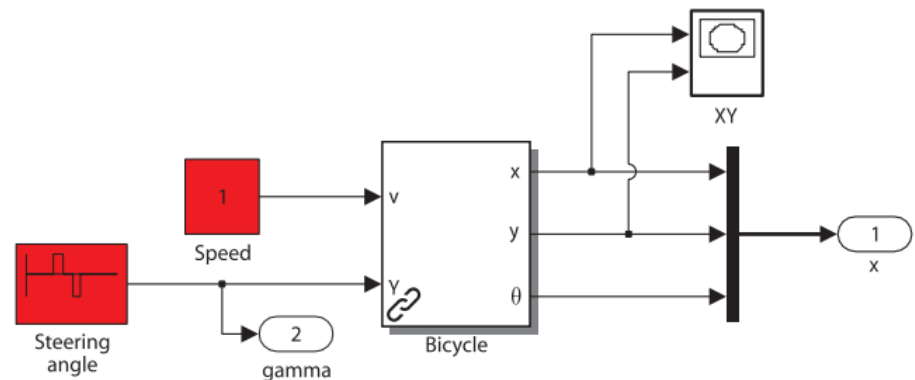
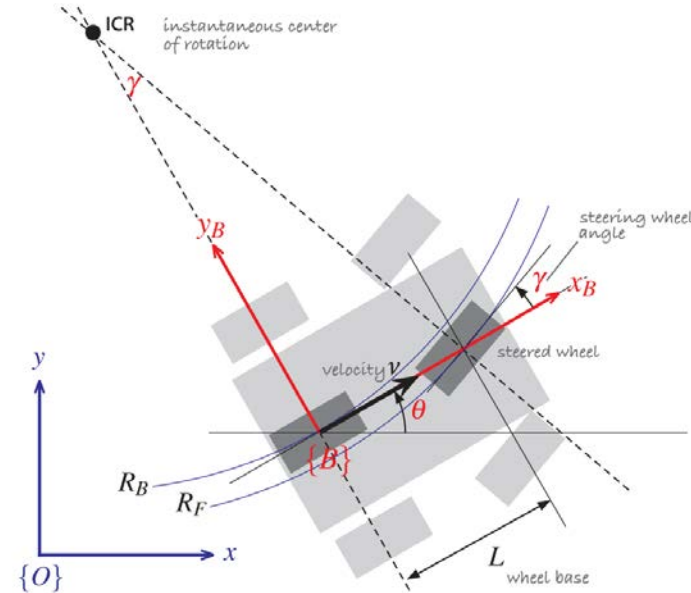
$$\dot{\theta} = \frac{v}{L} \tan \gamma$$

Restricción no holonómica

$$\dot{y} \cos \theta - \dot{x} \sin \theta \equiv 0$$

Simulador en simulink

```
sl_lanechange
t=out.get('t');
q=out.get('y');
mplot(t,q);
figure;
plot(q(:,1),q(:,2))
```





IR: 4 – CONTROL CINEMÁTICO DE MOVIMIENTO

Modelo de bicicleta. Moviéndose a un punto (x^*, y^*)

- Podemos plantear que la velocidad lineal se proporcional a la distancia al punto:

$$v^* = K_v \sqrt{(x^* - x)^2 + (y^* - y)^2}$$

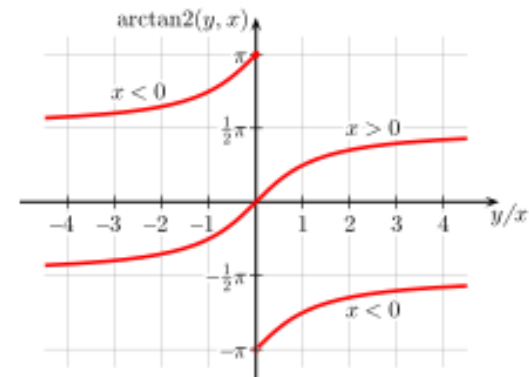
- Y en forma similar podemos plantear un control proporcional para el control de giro:

$$\gamma = K_h (\theta^* \ominus \theta), \quad K_h > 0$$

- Donde el ángulo de giro se calcula en el marco global como:

$$\theta^* = \tan^{-1} \frac{y^* - y}{x^* - x}$$

- La función “atan2” tiene como imagen el intervalo $[-\pi, \pi)$:



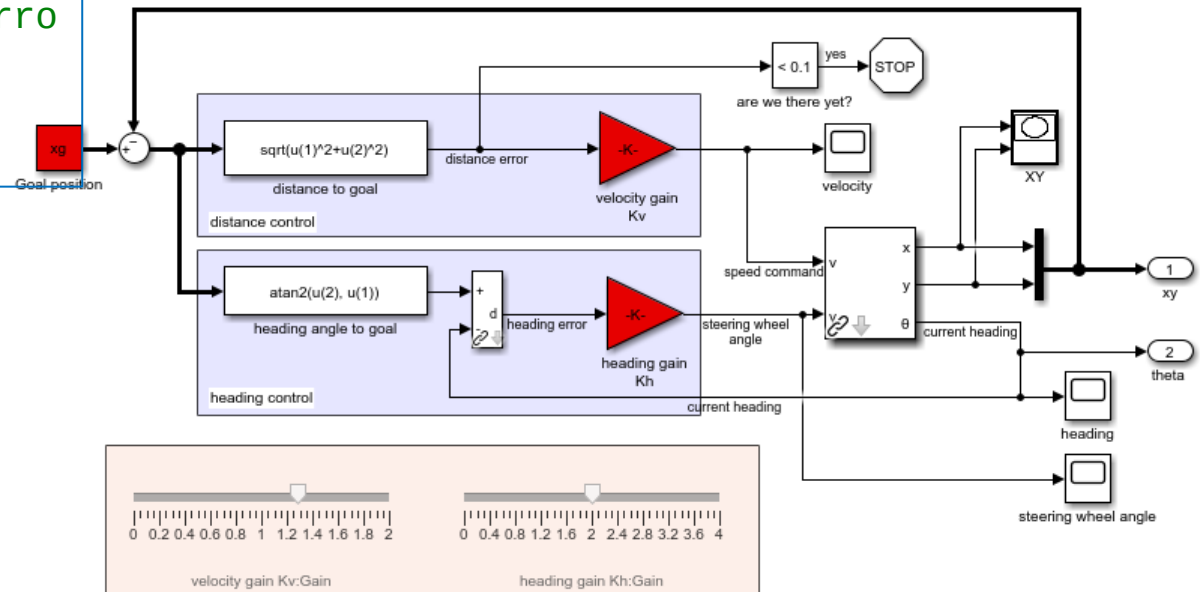


IR: 4 – CONTROL CINEMÁTICO DE MOVIMIENTO

Modelo de bicicleta. Moviéndose a un punto (x^*, y^*)

Simulador en simulink

```
sl_drivepoint
xg=[5,5]; %punto objetivo
x0=[0 5 pi/2]; %punto inicial
r=sim('sl_drivepoint'); %corro
simulador desde comando
q=r.find('y');
plot(q(:,1),q(:,2));
```





Modelo de bicicleta. Siguiendo una línea

- Si deseamos seguir la línea en el plano definida por la ecuación:

$$ax + by + c = 0$$

- Se necesitan dos controles para regular el ángulo de dirección:
 - Uno que gire el robot hacia la línea, minimizando la distancia normal a la línea:

$$\alpha_d = -K_d d, K_d > 0 \quad d = \frac{(a, b, c) \cdot (x, y, 1)}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

- Uno que ajuste la orientación del robot para que sea paralela a la línea:

$$\alpha_h = K_h (\theta^* \ominus \theta), K_h > 0 \quad \theta^* = \tan^{-1} \frac{-a}{b}$$

- La combinación de ambos orientara al robot hacia la línea y lo desplazara a lo largo de la misma.

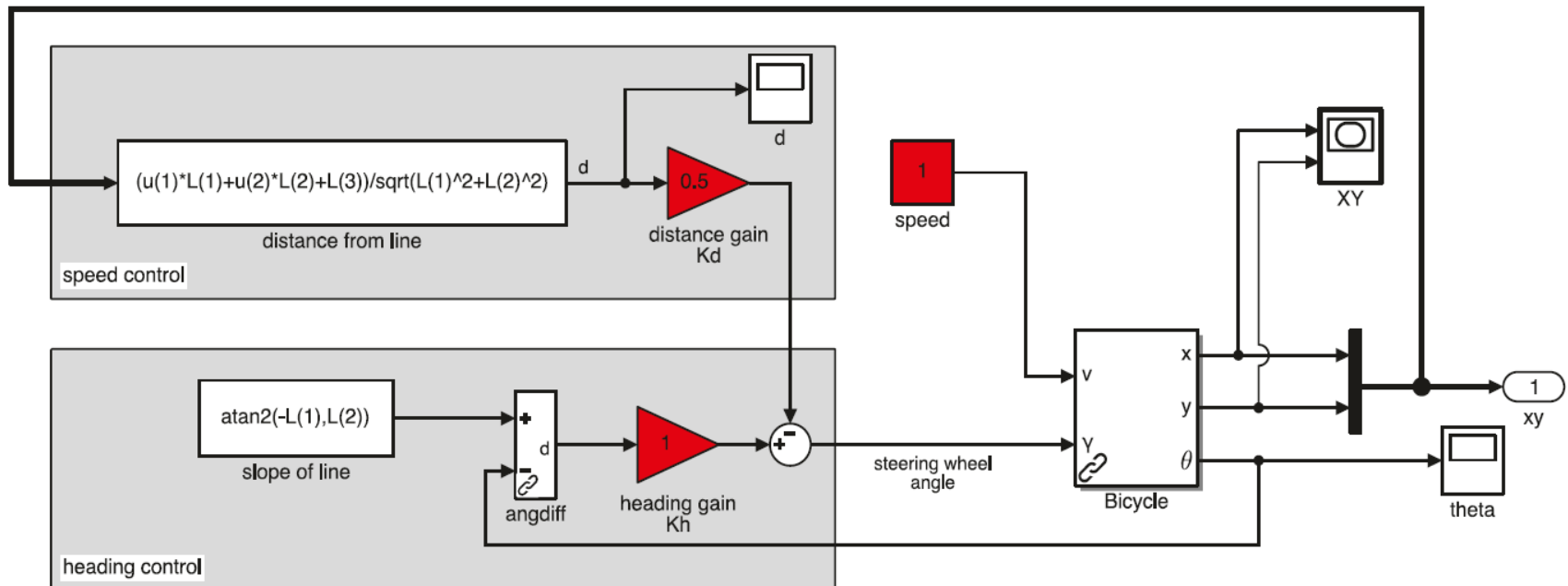
$$\gamma = -K_d d + K_h (\theta^* \ominus \theta)$$



Modelo de bicicleta. Siguiendo una línea

Simulador en simulink

sl_driveline





Modelo de bicicleta. Siguiendo una trayectoria

- Un algoritmo simple para seguir una trayectoria (en general generada por una etapa de planeación de movimiento), es simplemente seguir los puntos objetivo $(x^*(t), y^*(t))$ que se mueven a lo largo de la trayectoria. El robot siempre apuntará hacia el punto a seguir y mantendrá una distancia d^* .

Podemos definir el error como:

$$e = \sqrt{(x^* - x)^2 + (y^* - y)^2} - d^*$$

- Luego podemos utilizar un control PI para la velocidad lineal:

$$v^* = K_v e + K_i \int e dt$$

- Y un control proporcional para el control de orientación:

$$\gamma = K_h (\theta^* \ominus \theta), \quad K_h > 0$$

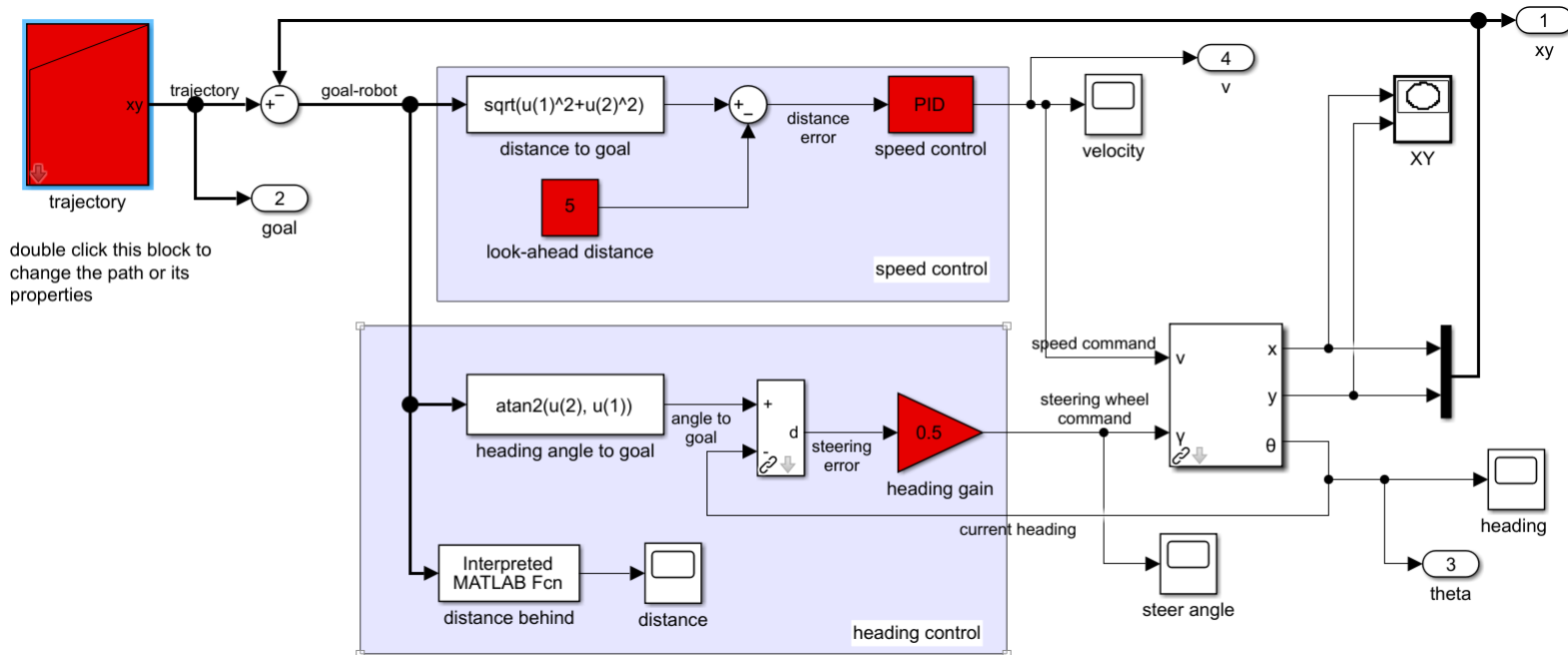
$$\theta^* = \tan^{-1} \frac{y^* - y}{x^* - x}$$



Modelo de bicicleta. Siguiendo una trayectoria

Simulador en simulink

sl_pursuit



Modelo de bicicleta. Moviéndose a una pose determinada (x^*, y^*, θ^*)

- Podemos reescribir el modelo en forma matricial como:

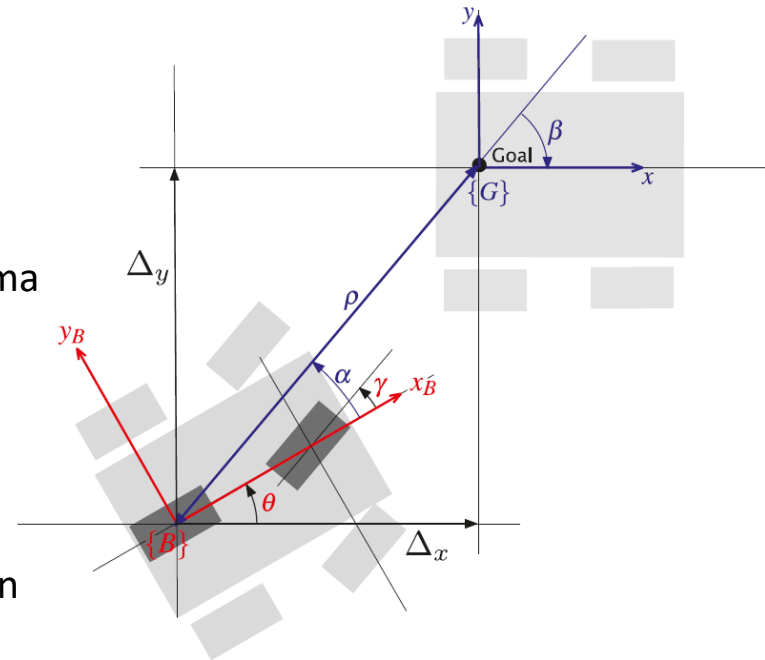
$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ \omega \end{pmatrix}$$

- Para obtener la velocidad angular como entrada del sistema podemos tomar el ángulo de giro γ como:

$$\gamma = \tan^{-1} \frac{\omega L}{v}$$

- Para este problema es conveniente reescribir el modelo en coordenadas polares, usando las siguientes relaciones:

$$\rho = \sqrt{\Delta_x^2 + \Delta_y^2} \quad \alpha = \tan^{-1} \frac{\Delta_y}{\Delta_x} - \theta \quad \beta = -\theta - \alpha$$





IR: 4 – CONTROL CINEMÁTICO DE MOVIMIENTO

Modelo de bicicleta. Moviéndose a una pose determinada (x^*, y^*, θ^*)

- Podemos reescribir el modelo como:
$$\begin{pmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos \alpha & 0 \\ \frac{\sin \alpha}{\rho} & -1 \\ -\frac{\sin \alpha}{\rho} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ \omega \end{pmatrix}, \text{ if } \alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$
- Asumiendo que el objetivo $\{G\}$ se encontrara en frente al robot, podemos plantear el siguiente control lineal:
$$v = k_{\rho} \rho$$
$$\omega = k_{\alpha} \alpha + k_{\beta} \beta$$
- Este control general las siguientes dinámicas de lazo cerrado, con sus respectivas condiciones de estabilidad:
$$\begin{pmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k_{\rho} \cos \alpha \\ k_{\rho} \sin \alpha - k_{\alpha} \alpha - k_{\beta} \beta \\ -k_{\rho} \sin \alpha \end{pmatrix} \quad k_{\rho} > 0, k_{\beta} < 0, k_{\alpha} - k_{\rho} > 0$$
- Este control conduce el robot a la posición $(0,0,0)$, podemos conducirlo a un punto arbitrario simplemente con un cambio de coordenadas como:

$$x' = x - x^*, y' = y - y^*, \theta' = \theta, \beta = \beta' + \theta^*$$

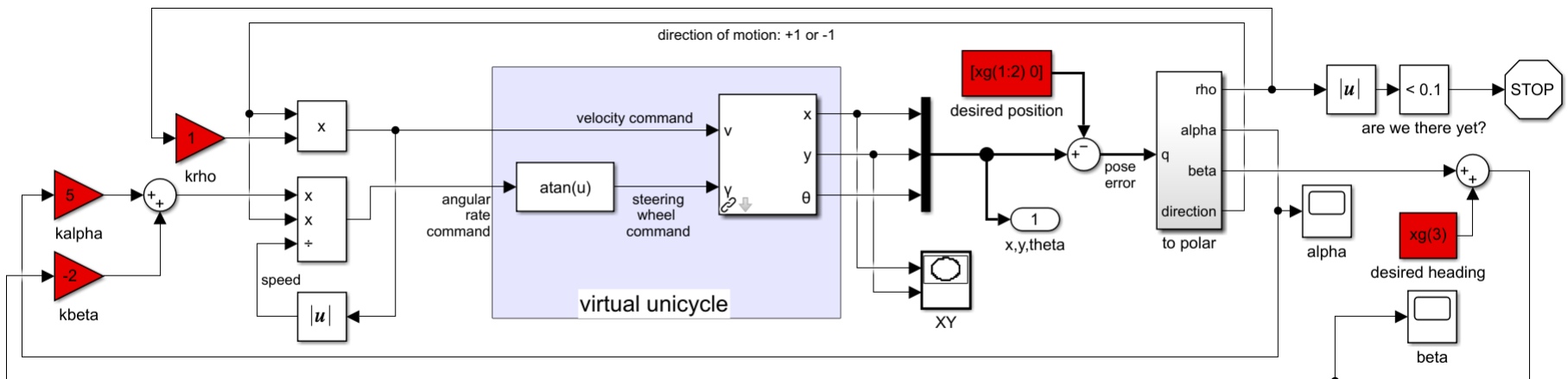


IR: 4 – CONTROL CINEMÁTICO DE MOVIMIENTO

Modelo de bicicleta. Moviéndose a una pose determinada (x^*, y^*, θ^*)

Simulador en simulink

```
sl_drivepose
xg=[5 5 pi/2];
x0=[0 0 0];
r=sim('sl_drivepose');
q=r.find('y');
plot(q(:,1),q(:,2));
```





INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Lo visto...

- Cinemática vs. dinámica.
- Modelado cinemático.
- Control de movimiento cinemático.

Próxima clase:

- Mas de modelos...

Bibliografía:

- Robotics, Vision and Control Fundamental Algorithms in MATLAB. Peter Corke. 2da edición Springer.
- Introduction to Autonomous Mobile Robot. Roland Siegwart. 2da edición. MIT Press.

